Curso TAIS

Tácticas y Arq. de Software

Tácticas de Diseño y Arquitectura de Software

- Temas
  - ¿Qué son las tácticas de diseño?
  - La arquitectura como balance de características.
  - Tácticas de diseño más comunes.

Motivación

- Dos sistemas pueden implementar exactamente las mismas funcionalidades:
  - Registrar usuarios.
  - Procesar pagos.
  - Generar reportes.
- Sin embargo:
  - Uno responde en milisegundos.
  - Otro tarda varios segundos.
  - Uno permanece disponible.
  - Otro falla frecuentemente.
- Pregunta
  - ¿Qué explica estas diferencias?

La importancia de la Arquitectura

- La arquitectura determina aspectos críticos del sistema:
  - Rendimiento
  - Disponibilidad
  - Seguridad
  - Escalabilidad
  - Evolución
- *Muchas veces los problemas más costosos de corregir son consecuencia de decisiones arquitectónicas incorrectas.*

¿Qué es una Arquitectura de Software?

- La arquitectura describe:
  - Componentes principales.
  - Relaciones entre componentes.
  - Interfaces.
  - Restricciones de diseño.
- Analogía

  Arquitectura de un edificio:
  - No define cada ladrillo.
  - Define la estructura principal.
  - Lo mismo ocurre en software.

Arquitectura como conjunto de decisiones

- Al diseñar un sistema debemos decidir:
  - Monolito o microservicios.
  - SQL o NoSQL.
  - Comunicación síncrona o asíncrona.
  - Replicación o no replicación.
- Cada decisión genera consecuencias e impactos en el software y por ende en el negocio.

Requisitos Funcionales

- Definen los servicios/funcionalidades del sistema.
- Ejemplos:
  - Registrar cliente.
  - Realizar compra.
  - Emitir factura.
  - Guardar histórico.
- Describen:
  - ¿Qué hace el sistema?
  - Muchas veces en un documento de requerimientos o a través de Épicas/User Stories

Requisitos No Funcionales

- Definen atributos de calidad/performance.
- Ejemplos:
  - Tiempo de respuesta.
  - Disponibilidad.
  - Seguridad.
  - Escalabilidad.
- Describen:
  - ¿Cómo debe comportarse el sistema? Atributos de comportamiento del software

Los requisitos no funcionales impactan en la arquitectura

- Dos sistemas pueden cumplir exactamente los mismos requisitos funcionales.
- Lo que puede hacer diferenciar sus arquitecturas son los requisitos no funcionales.
- Ejemplo:
  - Sistema bancario.
    Disponibilidad Alta
    Seguridad alta.
    Consistencia alta.
  - Red social.
    Disponibilidad alta.
    Escalabilidad alta.

Atributos de Calidad

- Características medibles de un sistema.
- Los más relevantes:
  - Rendimiento (tiempo de respuestas)
  - Disponibilidad (24x7)
  - Seguridad
  - Escalabilidad (potencial crecimiento)
  - Modificabilidad
  - Confiabilidad

Atributos de Calidad

- Rendimiento
  - Capacidad del sistema para responder eficientemente.
- Métricas comunes:
  - Latencia
  - Throughput
  - Utilización de CPU
  - Utilización de memoria
- Pregunta:
  - ¿Cuánto tiempo espera un usuario antes de abandonar una aplicación?

Atributos de Calidad

- Disponibilidad
  - Probabilidad de que el sistema esté operativo cuando se necesita.
- Ejemplos:
  - 99%
  - 99.9%
  - 99.99%
- Cada decimal adicional implica costos significativos.

Atributos de Calidad

- Seguridad
- Objetivo:
  - Proteger los activos del sistema y del negocio
- Principios:
  - Confidencialidad
  - Integridad
  - Disponibilidad

Atributos de Calidad

- Escalabilidad
  - Capacidad para soportar crecimiento.
- Tipos:
  - Más usuarios.
  - Más datos.
  - Más transacciones.

Atributos de Calidad

- Modificabilidad
  - Capacidad para adaptarse al cambio.
- Ejemplos:
  - Nuevos requisitos.
  - Cambios regulatorios.
  - Integración con nuevos sistemas.
- Una arquitectura rígida incrementa significativamente los costos futuros.

¿Qué son las tácticas de diseño?

- Definición:
- Una táctica es una decisión arquitectónica destinada a influir en un atributo de calidad específico.
- Ejemplos:
  - Caché.
  - Replicación.
  - Balanceo de carga.
  - Cifrado.

¿Por qué utilizar tácticas?

- Las tácticas permiten transformar objetivos abstractos en mecanismos concretos.

- Ejemplo:
  - "Necesitamos mejorar el rendimiento en cuanto al tiempo de respuesta"

- Posibles tácticas:

  - Caché.
  - Balanceo.
  - Procesamiento asíncrono.

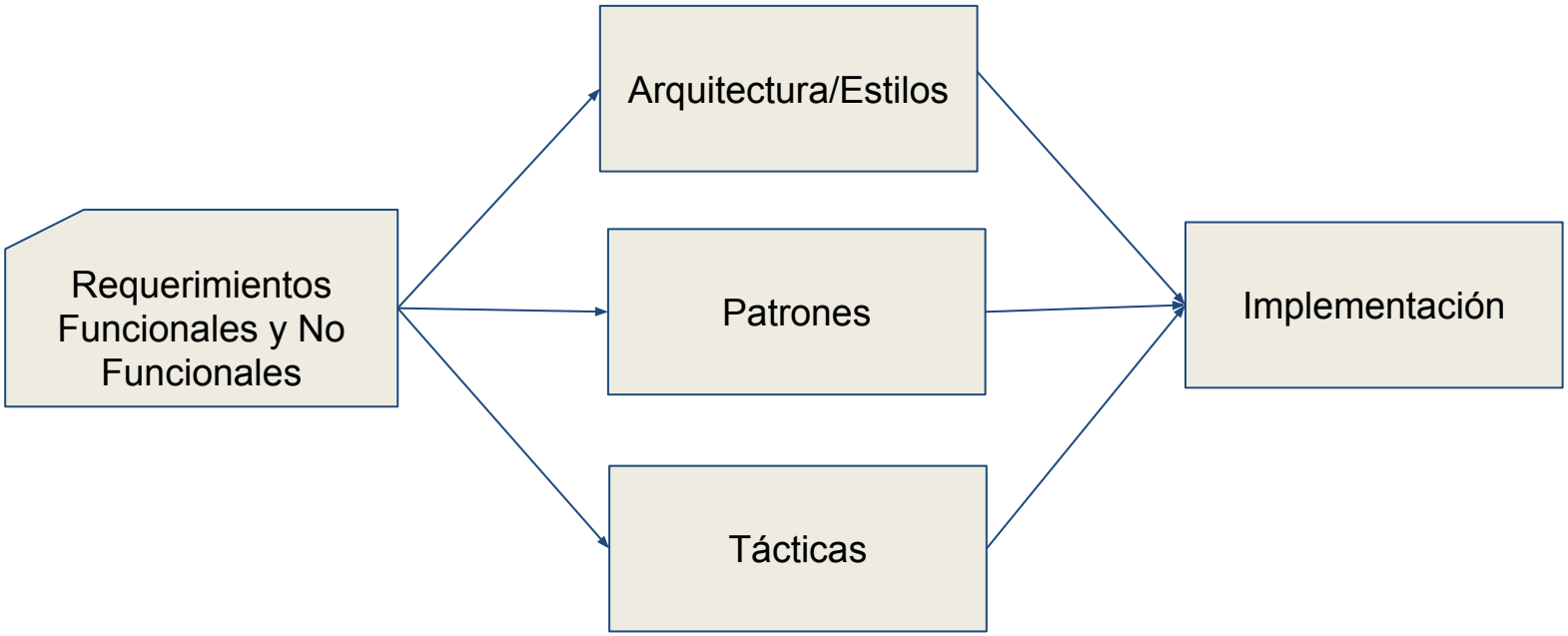
Tácticas, Patrones y Arquitectura

- Tácticas: Mecanismos específicos.
  - Ejemplo:
    Caché.

- Patrones: Soluciones estructurales.
  - Ejemplo:
    MVC.
    Microservicios.

- Arquitectura: Combinación de múltiples decisiones.

Relación entre conceptos



Arquitectura como balance

- La arquitectura no consiste en maximizar todos los atributos.
- Consiste en: Encontrar el equilibrio adecuado para el contexto del negocio.

Caso: Sistema Bancario

- Prioridades:
  - Disponibilidad
  - Seguridad.
  - Integridad.
  - Consistencia
  - Rendimiento
- Tácticas habituales:
  - MFA.
  - Auditoría.
  - Replicación síncrona.

Caso: Red Social

- Prioridades:
  - Disponibilidad.
  - Escalabilidad.
  - Rendimiento.
- Tácticas habituales:
  - Caché distribuida.
  - Replicación.
  - Consistencia eventual.

Tácticas para Rendimiento y Cache

- Objetivo: Reducir tiempos de respuesta.
- Tácticas frecuentes:
  - Caché.
  - Balanceo.
  - Procesamiento asíncrono.
  - Pool de conexiones.

Tácticas para Rendimiento

- Caché: Guardar resultados previamente calculados.
- Beneficios:
  - Menor acceso a bases de datos.
  - Menor latencia.
  - Menor uso de recursos.
- Ejemplos:
  - Redis.
  - Memcached.

Tácticas para Rendimiento

- Balanceo de Carga: Distribuye solicitudes entre múltiples instancias.

- Beneficios:

  - Mejor rendimiento.
  - Mayor disponibilidad.
  - Mejor escalabilidad.

Tácticas para Rendimiento

- Procesamiento asíncrono: Separar la solicitud del procesamiento.

- Ejemplo:

  - Registro de usuario.
  - Crear cuenta.
  - Enviar correo posteriormente.

- Beneficio:
  - Menor tiempo de respuesta percibido.

Tácticas para Disponibilidad

- Mantener el sistema operativo frente a fallas.
- Tácticas:
  - Redundancia.
  - Replicación.
  - Failover.
  - Monitoreo.

Tácticas para Disponibilidad

- Redundancia: Mantener componentes duplicados.
- Beneficio:
  - Eliminar puntos únicos de falla.
- Replicación: Mantener múltiples copias de datos.
- Beneficio:
  - Mayor disponibilidad.
  - Mejor rendimiento de lectura.

Tácticas para Disponibilidad

- Failover: Transferencia automática de operaciones a un componente alternativo.

- Beneficios:
  - Continuidad del servicio.
  - Menor tiempo de inactividad.

- Monitoreo:Detectar problemas tempranamente.

Tácticas para Seguridad

- Reducir riesgos y vulnerabilidades.
- Tácticas:
  - Autenticación.
  - Autorización.
  - Validación.
  - Cifrado.

Tácticas para Seguridad

- Autenticación y Autorización
- Autenticación:
  - ¿Quién eres? (MFA)
- Autorización:
  - ¿Qué puedes hacer?
- Ambas son necesarias.

Tácticas para Seguridad

- Validación de Entradas y Cifrado
- Protección contra:
  - SQL Injection.
  - XSS.
- Cifrado:
  - Datos en tránsito.
  - Datos en reposo.
- Estas herramientas son a modo de ejemplo y son una lista acotada

Propuesta de Caso para Analisis

- Se requiere diseñar una arquitectura para una plataforma de streaming.

- Requisitos:
  - 5 millones de usuarios.
  - Disponibilidad 99.99%.
  - Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.
  - Seguridad de cuentas.

- Preguntas:
  - ¿Qué atributos son prioritarios?
  - ¿Qué tácticas utilizarían?